ELO320 - Estructuras de Datos y Algoritmos
Tipos de Datos Abstractos
Tablas Hash

Dr. Nicolás Gálvez R.
nicolas.galvez@usm.cl

Ing. Civil Telemática - Departamento de Electrónica

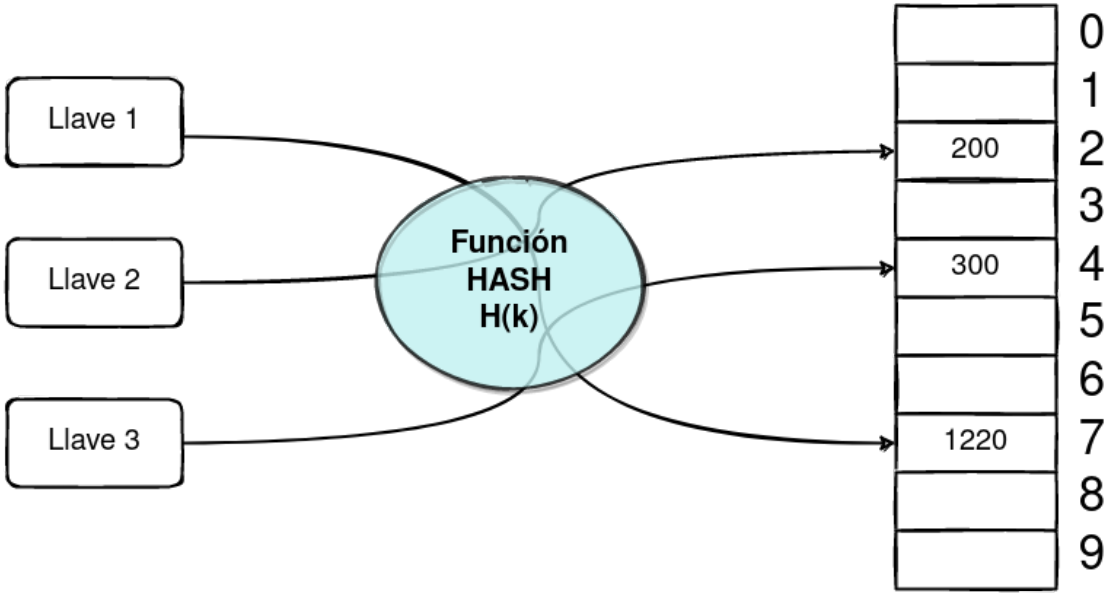
1er Semestre 2022

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Tablas Hash

Las tablas hash son una estructura de datos en la que las operaciones de inserción, búsqueda y eliminación son muy rápidas, independientemente del tamaño de los datos.

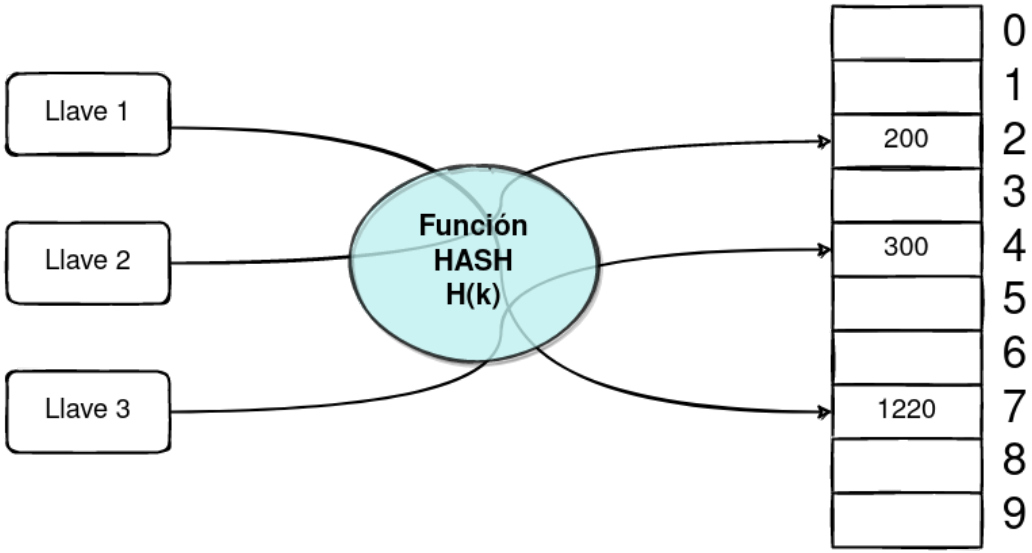
- Arreglo Asociativo.
- Pares llave-valor.
- Llaves únicas.
- Función hash.



Tablas Hash

Diseñadas originalmente para resovler el **problema de búsqueda**, las Tablas Hash es una estructura basada en arreglos, pero sin trabajar directamente con el índice de ellos. Algunos usos:

- Diccionarios en Python.
- Map en C++.
- Sistemas de contraseñas (encriptación).
- Memoria Caché.



En **promedio**, la complejidad de los métodos de Tablas Hash es $\mathcal{O}(1)$. Lo veremos en la próxima clase.

Tablas Hash

Las tablas hash se componen de un conjunto de datos D formado por tuplas de información llave-valor $(k.v)$, y un arreglo A en donde se almacenan los valores.

$$D = \{(k_1, v_1), (k_2, v_2), \ldots (k_n, v_n)\}$$

El índice del arreglo asociado a un par se obtiene aplicando una función de transformación $H(k)$, llamada **función hash**.

$$H : D_k \rightarrow \{1, 2, 3, \ldots, m\}$$

$$A[H(k_i)] = v_i; \ \forall i \in \{1, 2, 3, \ldots, n\}$$

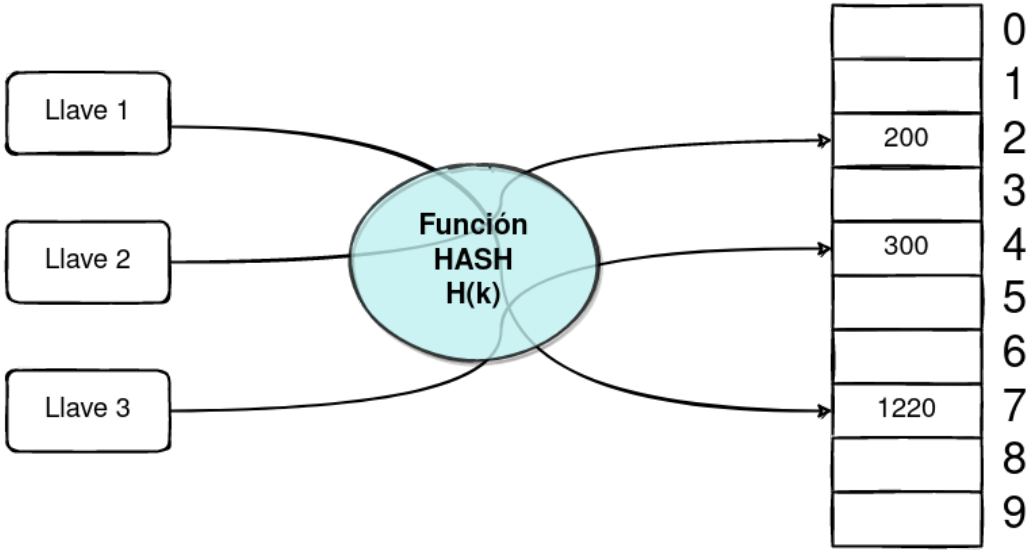


Tabla Hash: Métodos

Métodos

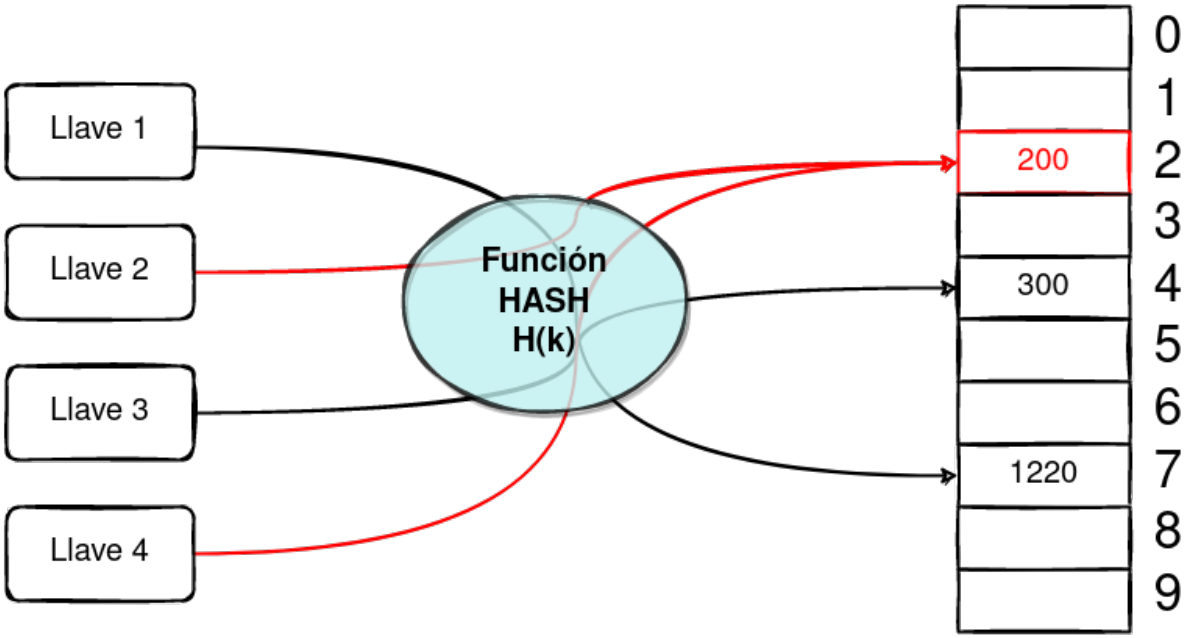
```
int search(int array[10], char *key){
        return array[hash(key)];
}

void insert(int array[10], char *key, int value){
        array[hash(key)] = value;
}

void remove(int array[10], char *key){
        array[hash(key)] = NULL;
}
```

Tablas Hash: Conflicto

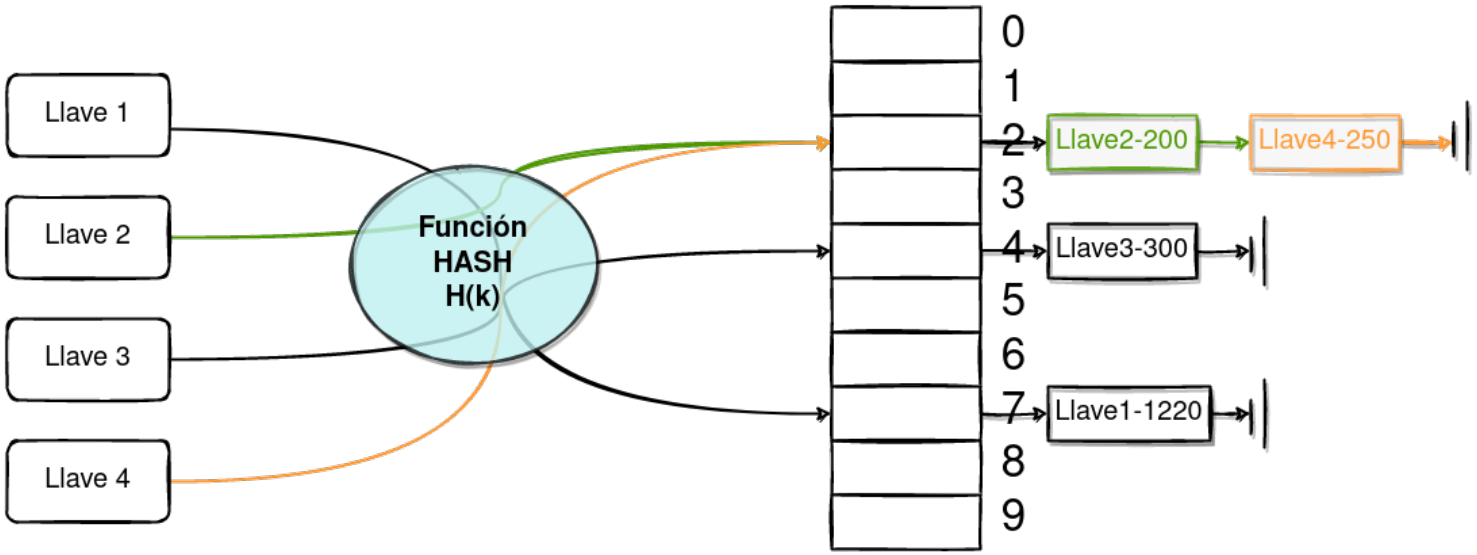
Las tablas hash, al trabajar con un arreglo fijo, poseen un gran problema. Dos llaves pueden ser asignadas a un mismo indice por la tabla hash. Esto es lo que se llama **conflicto**.



Existen variadas técnicas para su resolución, que veremos a continuación.

Tablas Hash: Hashing Abierto

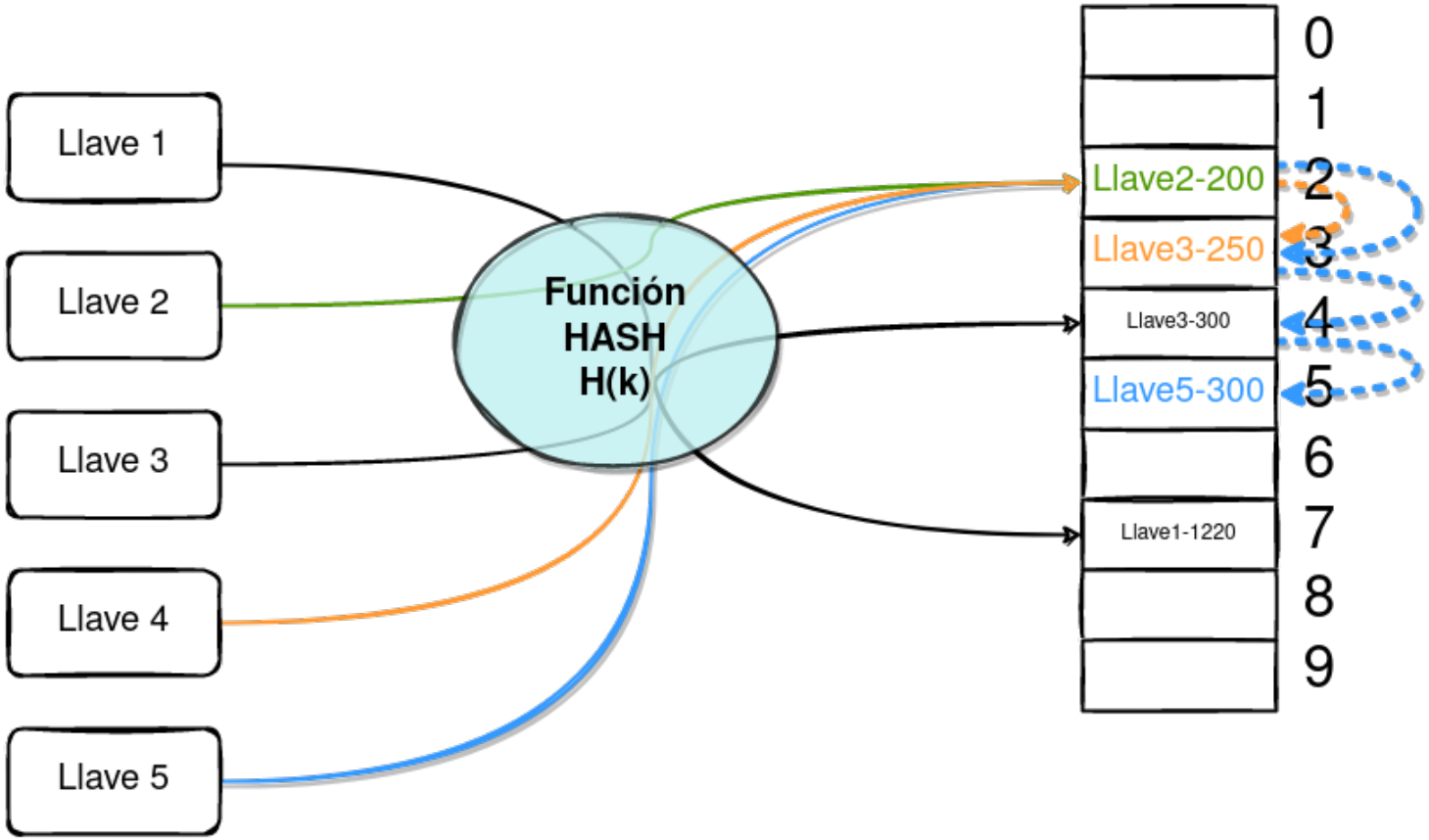
Una de las formas de resolver los conflictos es el Hashing Abierto. El arreglo fijo, pasa a ser un arreglo de punteros, los cuales establecen una lista para almacenar los nodos en conflicto.



La búsqueda entonces es doble, en el arreglo y en la lista. Para evitar confusiones, en los nodos de las lista se guarda el par (llave, valor).

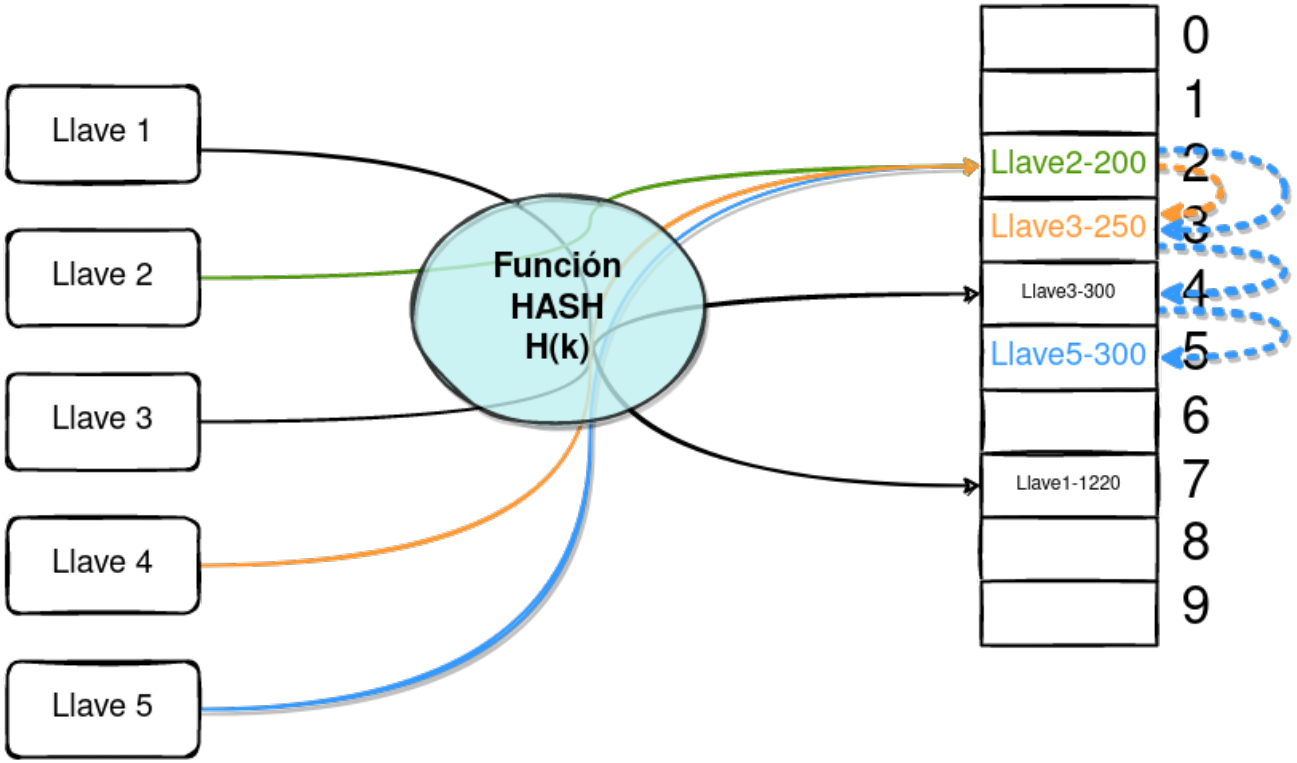
Tablas Hash: Hashing Cerrado

Otra for de resolución es el Hashing Cerrado. En donde existen corrimientos de la posición de inserción si hay un conflicto. Esto evita el uso de estructuras de datos adiciones, pero habrá que tener cuidados son los overflow de memoria.



Tablas Hash: Hashing Cerrado

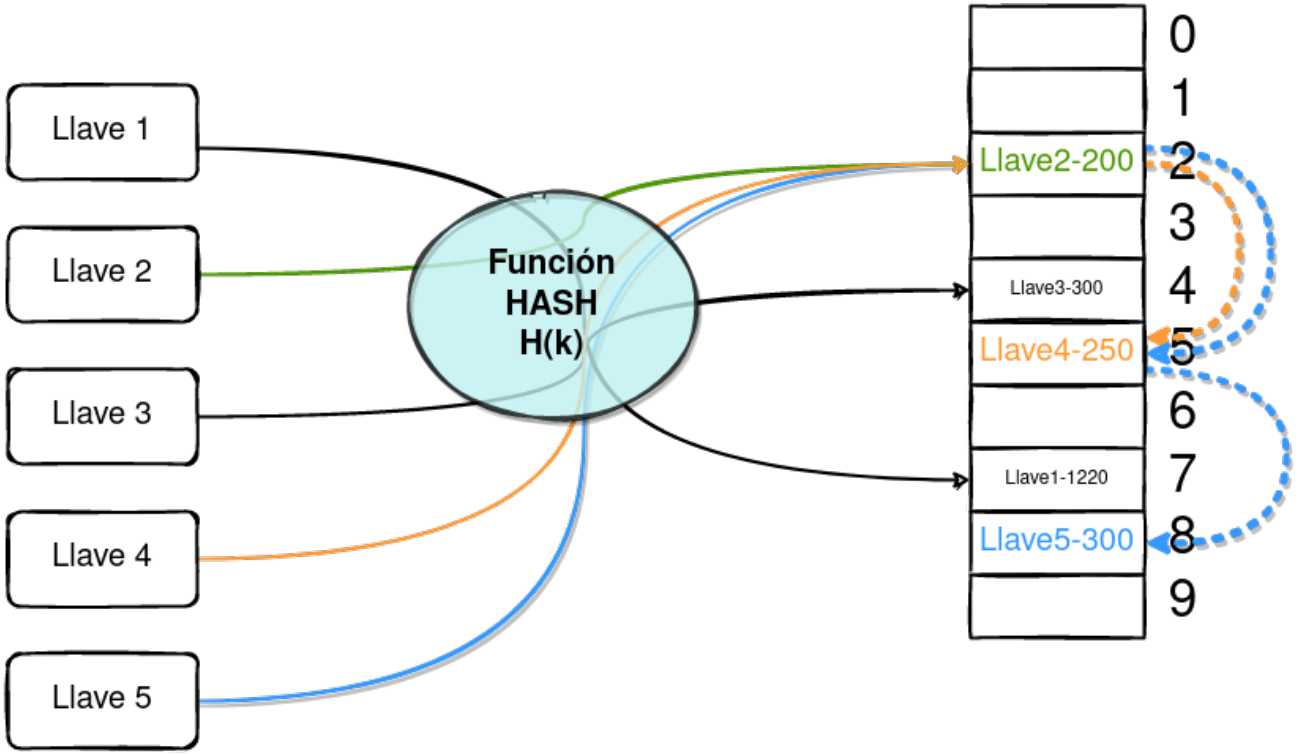
La primera técnica de Hashing Cerrado, busca insertar el dato en el casillero disponible más cercano.



La búsqueda, por lo tanto, sigue un proceso similar: parte de la posición entregada por la función hash, avanzando hasta encontrar el dato correcto.

Tablas Hash: Hashing Cerrado

Un problema de lo anterior es que los datos tienen a agruparse alrededor de las inserciones limpias. Para evitar esto, la misma técnica se aplica pero buscando cada C casilleros.



La búsqueda, por lo tanto, sigue un proceso similar: parte de la posición entregada por la función hash, avanzando en C casilleros hasta encontrar el dato correcto.

Tablas Hash: Funciones Hash

Uno de los grandes desafíos en la implementación de tablas hash, es la creación de una función idonea para la transformación llave a índice del arreglo.
Se busca que sea:

- Simple $\rightarrow$ facil implementación.
- Uniforme $\rightarrow$ que las claves tengan la misma chance de ser mapeado a cualquier índice.

Técnicas heurísticas:

- Método de la División.
- Método de la Multiplicación.

Tablas Hash: Método de la División

En este método las claves son transformadas en índices del arreglo mediante el uso de resto aritmético o módulo sobre

$$h(k) = k \bmod m$$

La recomendación general, es usar un largo de arreglo m que no esté relacionado con la distribución de llaves. Por lo general, un número primo.

Tablas Hash: Método de la Multiplicación

Este método se compone de los siguientes pasos:

1. Multiplicar la llave por una constante $\alpha \in]0, 1[$.
2. Obtener la parte fraccional del resultado de la multiplicación.
3. Multiplicar dicha parte por el tamaño del arreglo m
4. Truncar el resultado final.

$$h(k) = \lfloor m \times ((k \times \alpha) \bmod 1) \rfloor$$

En este caso el tamaño de m, no es crítico. Esto permite que comunmente se use una potencia de dos para el tamaño del arreglo: $m = 2^p$.

Tablas Hash: Uso de Strings

En general las funciones de hash trabajan con valores numéricos enteros. ¿Cómo se puede trabajar con strings? Utilizamos los valores ASCII de los caracteres para generar un valor numérico.

String = "hash"

- Valores ASCII:

$$h = 104, \ a = 97, \ s = 115$$

- Suma de valores:

$$104 + 97 + 115 + 104 = 420$$

- Radix-128:

$$(104 \times 128^3) + (97 \times 128^2) + (115 \times 128^1) + (104 \times 128^0) = 219707880$$